

## SÍLABO DE ASIGNATURA

### 1. Datos generales y específicos de la asignatura

|                                                          |                                                       |                                               |                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| PERÍODO ACADÉMICO: REGULAR - 2026-2027 PPA               |                                                       |                                               |                                     |
| UNIDAD ACADÉMICA: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN |                                                       |                                               |                                     |
| CARRERA: SOFTWARE (REDISEÑO)                             |                                                       |                                               |                                     |
| ASIGNATURA: APLICACIONES DISTRIBUIDAS                    |                                                       |                                               |                                     |
| CRÉDITOS: 2.0                                            | NIVEL: 7MO                                            | PARALELO: A                                   | MODALIDAD: PRESENCIAL               |
| HORAS TOTALES: 96.0                                      | HORAS DE APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE: 32.0 | HORAS PRESENCIALES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS: 48.0 | HORAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO: 16.0 |
| HORAS SEMANALES                                          |                                                       |                                               |                                     |
| HORAS PRESENCIALES: 5.0                                  | CONTACTO CON EL DOCENTE: 2.0                          | PRÁCTICO/EXPERIMENTAL: 3.0                    | AUTÓNOMAS: 1.0                      |
| PRERREQUISITOS                                           |                                                       |                                               |                                     |
| • APLICACIONES MÓVILES - 6TO NIVEL                       |                                                       |                                               |                                     |
| UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: FORMACION PROFESIONAL |                                                       |                                               |                                     |
| Profesor: GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON                |                                                       | Correo Electronico: gguerrero@uteq.edu.ec     |                                     |

### 2. Descripción general de la asignatura

La asignatura **Aplicaciones Distribuidas** pertenece a la Unidad Profesional de la Carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), ubicada en el séptimo período académico y constituye la cátedra integradora de dicho nivel. Es una asignatura teórico-práctica que proporciona al estudiante los fundamentos conceptuales, arquitectónicos y tecnológicos necesarios para diseñar, desarrollar, implementar y mantener sistemas de software distribuido que operan sobre redes de computadoras heterogéneas.

La asignatura aborda desde los fundamentos de los sistemas distribuidos —incluyendo sus características, modelos y retos— hasta el desarrollo concreto de aplicaciones en capas y la integración de computación paralela y distribuida. El estudiante adquirirá competencias para construir software para procesamiento distribuido, aplicando estándares de calidad, seguridad y ética profesional acordes con el perfil del Ingeniero de Software de la UTEQ.

El enfoque pedagógico se sustenta en el **Modelo Pedagógico por Competencias** de la UTEQ, privilegiando el aprendizaje basado en problemas, el método del caso, el aprendizaje cooperativo y el uso de simulación, de modo que el estudiante sea protagonista activo en la construcción del conocimiento dentro de entornos laborales reales o simulados —laboratorios de computadoras, laboratorios de servidores y empresas públicas y/o privadas.

Asignaturas con las que integra:

- Calidad del Software
- Seguridad (Seguridad Informática)
- Deontología (Ética Profesional)

### 3. Objetivos de la asignatura

Desarrollar en el estudiante las competencias teóricas, metodológicas y técnicas para diseñar, construir e implementar aplicaciones de software distribuido en entornos multiplataforma, aplicando principios de arquitectura distribuida, gestión de datos distribuidos, computación paralela y desarrollo en capas, con observancia de los estándares de calidad, seguridad y ética profesional que demanda el contexto local, regional e internacional.

#### 4. Planificación semanal de la asignatura

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Semana 1 Desde 04 de Mayo del 2026 hasta 10 de Mayo del 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Unidad 1:</b> Generalidades de los Sistemas Distribuidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Resultado de aprendizaje:</b> Analiza las características y principios de los sistemas distribuidos, evaluando sus ventajas, limitaciones y retos desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Contenido temático:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tema 1:</b> Encuadre Académico<br><b>Tema 2:</b> Fundamentos de Sistemas Distribuidos<br><b>Subtema 1:</b> Definición, características y propiedades.<br><b>Subtema 2:</b> Historia y evolución.<br><b>Subtema 3:</b> Ventajas, desafíos y retos (transparencia, concurrencia, escalabilidad, tolerancia a fallos).<br><b>Subtema 4:</b> Comparación con sistemas centralizados y paralelos.                                           |
| <b>Estrategias metodológicas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Clase magistral activa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Habilidades blandas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicación efectiva</li> <li>Gestión del tiempo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Entornos de aprendizaje virtual (LMS)</li> <li>Plataformas gamificadas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Recursos didácticos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Infografías</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bibliografía:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>KUROSE, JAMES F. (2017). REDES DE COMPUTADORAS UN ENFOQUE DESCENDENTE. PEARSON, (3)</li> <li>Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4...</li> <li>van Steen, M. &amp; Tanenbaum, A. S. (2023). Distributed Systems (4th ed., v.4.03). ISBN: 978-...</li> <li>KENDALL, KENNETH E.. (2011). ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS. PEARSON, (2)</li> </ul> |
| <b>Mecanismo de evaluación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>GA</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>PRÁCTICAS EN CLASE: FORM: FORM-MC-01 — Mapa Conceptual Colaborativo — Ecosistema de Sistemas Distribuidos</li> </ul> <b>EV</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>LECCIÓN PARCIAL: AUTOEVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE CONOCIMIENTOS PREVIOS</li> </ul>                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Semana 2 Desde 11 de Mayo del 2026 hasta 17 de Mayo del 2026</b>                                                                                                                                      |
| <b>Unidad 1:</b> Generalidades de los Sistemas Distribuidos                                                                                                                                              |
| <b>Resultado de aprendizaje:</b> Analiza las características y principios de los sistemas distribuidos, evaluando sus ventajas, limitaciones y retos desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contenido temático:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tema 3:</b> Modelos y Comunicación en Sistemas Distribuidos<br><b>Subtema 1:</b> Modelos de sistemas distribuidos (cliente-servidor, peer-to-peer, híbrido).<br><b>Subtema 2:</b> Comunicación entre procesos: sockets, RPC, RMI.<br><b>Subtema 3:</b> Middleware y su rol en la distribución.<br><b>Subtema 4:</b> Sincronización y relojes distribuidos (algoritmo de Lamport).                                                              |
| <b>Estrategias metodológicas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprendizaje basado en problemas</li> <li>• Aprendizaje basado en simulación</li> <li>• Gamificación</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Habilidades blandas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pensamiento crítico</li> <li>• Trabajo en equipo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entornos de aprendizaje virtual (LMS)</li> <li>• Herramientas de simulación</li> <li>• Plataformas gamificadas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Recursos didácticos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artículos académicos</li> <li>• Simulaciones interactivas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bibliografía:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• KUROSE, JAMES F. (2017). REDES DE COMPUTADORAS UN ENFOQUE DESCENDENTE. PEARSON, (3)</li> <li>• Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4...</li> <li>• van Steen, M. &amp; Tanenbaum, A. S. (2023). Distributed Systems (4th ed., v.4.03). ISBN: 978-...</li> <li>• KENDALL, KENNETH E.. (2011). ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS. PEARSON, (2)</li> </ul> |
| <b>Mecanismo de evaluación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TAREAS: FORM: FORM-TL-01 — Taller — Modelado de Comunicación entre Procesos Distribuidos</li> <li>• TAREAS: FORM-FB-01 — Fichas Bibliográficas — Fundamentos de SD y Arquitecturas Distribuidas</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Semana 3 Desde 18 de Mayo del 2026 hasta 24 de Mayo del 2026</b>                                                                                                                                      |
| <b>Unidad 1:</b> Generalidades de los Sistemas Distribuidos                                                                                                                                              |
| <b>Resultado de aprendizaje:</b> Analiza las características y principios de los sistemas distribuidos, evaluando sus ventajas, limitaciones y retos desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria. |
| <b>Contenido temático:</b>                                                                                                                                                                               |

**Tema 4: Seguridad y Confiabilidad en Sistemas Distribuidos**

**Subtema 1:** Amenazas y vulnerabilidades en entornos distribuidos.

**Subtema 2:** Autenticación, autorización y cifrado.

**Subtema 3:** Tolerancia a fallos: detección y recuperación.

**Subtema 4:** Acuerdos de nivel de servicio (SLA) y alta disponibilidad.

**Estrategias metodológicas:**

- Aprendizaje basado en estudios de casos
- Aprendizaje cooperativo

**Habilidades blandas:**

- Liderazgo
- Resolución de problemas

**Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):**

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Plataformas de comunicación y gestión grupal
- Repositorios académicos

**Recursos didácticos:**

- Artículos académicos
- Tableros de discusión en línea

**Bibliografía:**

- BOBADILLA, JESÚS. (2003). COMUNICACIONES Y BASES DE DATOS CON JAVA. ALFAOMEGA, (2)
- Blinowski, G. et al. (2022). Monolithic vs. Microservice Architecture. IEEE Access, 10. ht...
- van Steen, M. & Tanenbaum, A. S. (2023). Distributed Systems (4th ed., v.4.03). ISBN: 978-...
- KENDALL, KENNETH E.. (2011). ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS. PEARSON, (2)

**Mecanismo de evaluación:**

**TA**

- TAREAS: FORM-AC-01 — Análisis de Caso — Fallo en Sistema Distribuido Real
- TAREAS: TA-IND-01 — Informe Académico Individual — Análisis Crítico de Sistemas Distribuidos (Unidad 1)

**Semana 4 Desde 25 de Mayo del 2026 hasta 31 de Mayo del 2026**

**Unidad 1: Generalidades de los Sistemas Distribuidos**

**Resultado de aprendizaje:** Analiza las características y principios de los sistemas distribuidos, evaluando sus ventajas, limitaciones y retos desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria.

**Contenido temático:**

**Tema 5: Coordinación y Consistencia Distribuida**

**Subtema 1:** El problema de la consistencia (modelo CAP).

**Subtema 2:** Algoritmos de coordinación (elección de líder, Bully, Ring).

**Subtema 3:** Transacciones distribuidas: commit en dos fases (2PC).

**Subtema 4:** Sistemas de consenso: Paxos y Raft (introducción).



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategias metodológicas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprendizaje colaborativo</li> <li>• Aprendizaje cooperativo</li> <li>• Aprendizaje experiencial</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Habilidades blandas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicación efectiva</li> <li>• Pensamiento crítico</li> <li>• Trabajo en equipo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entornos de aprendizaje virtual (LMS)</li> <li>• Entornos de trabajo colaborativo en línea</li> <li>• Repositorios académicos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Recursos didácticos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos compartidos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bibliografía:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• GÓMEZ LÓPEZ, JULIO. (2011). ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS. RA-MA., (2)</li> <li>• Karabey Aksakalli, I. et al. (2021). Deployment patterns in microservice architectures. J....</li> <li>• Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4...</li> <li>• van Steen, M. &amp; Tanenbaum, A. S. (2023). Distributed Systems (4th ed., v.4.03). ISBN: 978-...</li> <li>• KENDALL, KENNETH E.. (2011). ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS. PEARSON, (2)</li> </ul>                                                                        |
| <b>Mecanismo de evaluación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>GA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EXPOSICIONES: GA-SUM-01 — EXP-1 — Exposición 1er Corte: Análisis de un Sistema Distribuido Real</li> <li>• PRÁCTICA EXPERIMENTAL: GA-SUM-02 — PE-U1 — Práctica Experimental Unidad 1: Comunicación entre Procesos Distribuidos con gRPC y Sockets TCP</li> </ul> <p><b>TA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROYECTOS: TA-PFC-E1 — PFC Entrega 1 — Propuesta y Análisis del Sistema Distribuido</li> </ul> <p><b>EV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LECCIONES FRECUENTES: EV-SUM-01 — EVALUACIÓN DE PROGRESO — UNIDAD 1</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Semana 5 Desde 01 de Junio del 2026 hasta 07 de Junio del 2026</b>                                                                                                                                                     |
| <b>Unidad 2:</b> Arquitecturas Distribuidas                                                                                                                                                                               |
| <b>Resultado de aprendizaje:</b> Aplica arquitecturas y patrones de diseño distribuido —microservicios, API REST, mensajería asíncrona, arquitectura en capas— para construir sistemas escalables, disponibles y seguros. |
| <b>Contenido temático:</b>                                                                                                                                                                                                |

**Tema 1:** Estilos y Patrones de Arquitectura Distribuida

**Subtema 1:** Arquitectura orientada a servicios (SOA).

**Subtema 2:** Arquitectura de microservicios: principios y beneficios.

**Subtema 3:** Arquitectura orientada a eventos (EDA) y mensajería (Apache Kafka, RabbitMQ).

**Subtema 4:** API Gateway y gestión de APIs.

**Estrategias metodológicas:**

- Aprendizaje basado en estudios de casos
- Clase magistral activa

**Habilidades blandas:**

- Pensamiento crítico
- Trabajo en equipo

**Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):**

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Herramientas de ideación y prototipado
- Repositorios de contenido y gestores multimedia

**Recursos didácticos:**

- Artículos académicos
- Documentos compartidos
- Manuales técnicos especializados

**Bibliografía:**

- GÓMEZ LÓPEZ, JULIO. (2011). ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS. RA-MA., (2)
- KUROSE, JAMES F. (2017). REDES DE COMPUTADORAS UN ENFOQUE DESCENDENTE. PEARSON, (3)
- Karabey Aksakalli, I. et al. (2021). Deployment patterns in microservice architectures. J....
- Joshi, U. (2023). Patterns of Distributed Systems. Addison-Wesley. ISBN: 978-0-13-822198-0...
- Newman, S. (2021). Building Microservices (2nd ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4920-3402...
- KENDALL, KENNETH E.. (2011). ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS. PEARSON, (2)

**Mecanismo de evaluación:**

**GA**

- TALLERES: FORM-TL-02 — Taller — Diseño de Arquitectura de Microservicios para el PFC

**TA**

- TAREAS: FORM-IC-01 — Investigación Individual — Arquitecturas Distribuidas en la Industria

**Semana 6 Desde 08 de Junio del 2026 hasta 14 de Junio del 2026**

**Unidad 2:** Arquitecturas Distribuidas

**Resultado de aprendizaje:** Aplica arquitecturas y patrones de diseño distribuido —microservicios, API REST, mensajería asíncrona, arquitectura en capas— para construir sistemas escalables, disponibles y seguros.

**Contenido temático:**

## Tema 2: Servicios Web y APIs RESTful

**Subtema 1:** Protocolos de comunicación distribuida: HTTP/HTTPS, WebSocket, gRPC.

**Subtema 2:** Diseño de APIs RESTful: principios, recursos y verbos HTTP.

**Subtema 3:** Documentación con OpenAPI/Swagger.

**Subtema 4:** Introducción a GraphQL como alternativa a REST.

### Estrategias metodológicas:

- Aprendizaje colaborativo
- Aprendizaje cooperativo
- Aula invertida

### Habilidades blandas:

- Comunicación efectiva
- Trabajo en equipo

### Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Gestores de bases de datos
- Herramientas de análisis de datos
- Lenguajes de programación

### Recursos didácticos:

- Artículos académicos
- Manuales técnicos especializados

### Bibliografía:

- SEQUEIRA, ANTHONY. (2013). INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES, PART 18INCD1). CISCO, (2)
- KUROSE, JAMES F. (2017). REDES DE COMPUTADORAS UN ENFOQUE DESCENDENTE. PEARSON, (3)
- KAUFMAN CHARLIE . (2023). NETWORK SECURITY. PEARSON, (2)
- Karabey Aksakalli, I. et al. (2021). Deployment patterns in microservice architectures. J....
- Joshi, U. (2023). Patterns of Distributed Systems. Addison-Wesley. ISBN: 978-0-13-822198-0...
- Newman, S. (2021). Building Microservices (2nd ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4920-3402...
- VEGAS GERTRUDIX JOSE MARIA. (2021). PROGRAMACION EN JAVA. RA MA, (2)

### Mecanismo de evaluación:

#### GA

- TALLERES: FORM-TL-03 — Taller — Diseño y Documentación de API REST con OpenAPI 3.0

#### TA

- TAREAS: TA-IND-01 — Informe Académico Individual — Análisis Comparativo de Arquitecturas Distribuidas
- PROYECTOS: TA-PFC-E2 — PFC Entrega 2 — Arquitectura de Microservicios, API REST y Contenerización con Docker

**Semana 7 Desde 15 de Junio del 2026 hasta 21 de Junio del 2026**

**Unidad 2:** Arquitecturas Distribuidas

**Resultado de aprendizaje:** Aplica arquitecturas y patrones de diseño distribuido —microservicios, API REST, mensajería asíncrona, arquitectura en capas— para construir sistemas escalables, disponibles y seguros.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contenido temático:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tema 3:</b> Contenedores y Orquestación de Servicios<br><b>Subtema 1:</b> Virtualización y contenerización: Docker.<br><b>Subtema 2:</b> Composición de servicios: Docker Compose.<br><b>Subtema 3:</b> Introducción a Kubernetes: pods, deployments y servicios.<br><b>Subtema 4:</b> Patrones de despliegue distribuido (blue-green, canary).                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Estrategias metodológicas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprendizaje colaborativo</li> <li>• Aula invertida</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Habilidades blandas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptabilidad</li> <li>• Creatividad</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entornos de aprendizaje virtual (LMS)</li> <li>• Gestores de bases de datos</li> <li>• Lenguajes de programación</li> <li>• Repositorios académicos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Recursos didácticos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manuales técnicos especializados</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bibliografía:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• KAUFMAN CHARLIE . (2023). NETWORK SECURITY. PEARSON, (2)</li> <li>• Blinowski, G. et al. (2022). Monolithic vs. Microservice Architecture. IEEE Access, 10. ht...</li> <li>• Burns, B. (2025). Designing Distributed Systems (2nd ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1-09-...</li> <li>• Newman, S. (2021). Building Microservices (2nd ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4920-3402...</li> <li>• KENDALL, KENNETH E.. (2011). ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS. PEARSON, (2)</li> <li>• VEGAS GERTRUDIX JOSE MARIA. (2021). PROGRAMACION EN JAVA. RA MA, (2)</li> </ul> |
| <b>Mecanismo de evaluación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GA</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• PRÁCTICA EXPERIMENTAL: GA-SUM-03: PE-U2 — Arquitectura, API y Contenerización del Sistema</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Semana 8 Desde 22 de Junio del 2026 hasta 28 de Junio del 2026</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Contenido temático:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tutoría de Refuerzo de Contenidos Parciales: Revisión y Consolidación de Temas Claves</b><br>Los contenidos de esta semana no serán planificados previamente; sin embargo, su selección estará permitida durante la semana de refuerzo, en correspondencia con los temas a abordar. |
| <b>Estrategias metodológicas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprendizaje basado en problemas</li> <li>• Aprendizaje colaborativo</li> <li>• Aprendizaje cooperativo</li> </ul>                                                                                                                             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Habilidades blandas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptabilidad</li> <li>• Comunicación efectiva</li> <li>• Creatividad</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entornos de aprendizaje virtual (LMS)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Recursos didácticos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos compartidos</li> <li>• Libros de texto</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bibliografía:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• GÓMEZ LÓPEZ, JULIO. (2011). ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS. RA-MA., (2)</li> <li>• Newman, S. (2021). Building Microservices (2nd ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4920-3402...</li> <li>• van Steen, M. &amp; Tanenbaum, A. S. (2023). Distributed Systems (4th ed., v.4.03). ISBN: 978-...</li> <li>• KENDALL, KENNETH E.. (2011). ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS. PEARSON, (2)</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Semana 9 Desde 29 de Junio del 2026 hasta 05 de Julio del 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Unidad 3:</b> Bases de Datos Distribuidas                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Resultado de aprendizaje:</b> Implementa soluciones de computación paralela y distribuida empleando tecnologías de procesamiento concurrente y plataformas de computación en la nube, evaluando su rendimiento e impacto.                                                                                         |
| <b>Contenido temático:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tema 1:</b> Fundamentos de Bases de Datos Distribuidas<br><b>Subtema 1:</b> Concepto y objetivos de las BDD.<br><b>Subtema 2:</b> Arquitecturas de SGBD distribuidos.<br><b>Subtema 3:</b> Transparencia en BDD (de fragmentación, replicación y ubicación).<br><b>Subtema 4:</b> Ventajas y desafíos de las BDD. |
| <b>Estrategias metodológicas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aula invertida</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Habilidades blandas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Creatividad</li> <li>• Gestión del tiempo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entornos de aprendizaje virtual (LMS)</li> <li>• Plataformas de comunicación y gestión grupal</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| <b>Recursos didácticos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos compartidos</li> <li>• Libros de texto</li> <li>• Normas técnicas especializadas</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| <b>Bibliografía:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEQUEIRA, ANTHONY. (2013). INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES, PART 18INCD1). CISCO, (2)</li> <li>• CORONEL, CARLOS. (2013). DATABASE SYSTEMS. COURSE TECHNOLOGY CENGAGE LEARNING, (1)</li> <li>• KAUFMAN CHARLIE . (2023). NETWORK SECURITY. PEARSON, (2)</li> <li>• Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4...</li> <li>• van Steen, M. &amp; Tanenbaum, A. S. (2023). Distributed Systems (4th ed., v.4.03). ISBN: 978-...</li> <li>• KENDALL, KENNETH E.. (2011). ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS. PEARSON, (2)</li> <li>• VEGAS GERTRUDIX JOSE MARIA. (2021). PROGRAMACION EN JAVA. RA MA, (2)</li> </ul> |
| <b>Mecanismo de evaluación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>EV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• LECCIÓN PARCIAL: EXAMEN PARCIAL I</li> <li>• LECCIÓN PARCIAL: EV-SUM-02 — Examen Parcial I — Unidades 1 y 2</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Semana 10 Desde 06 de Julio del 2026 hasta 12 de Julio del 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Unidad 3:</b> Bases de Datos Distribuidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Resultado de aprendizaje:</b> Implementa soluciones de computación paralela y distribuida empleando tecnologías de procesamiento concurrente y plataformas de computación en la nube, evaluando su rendimiento e impacto.                                                                                                                          |
| <b>Contenido temático:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tema 2:</b> Diseño y Fragmentación de Bases de Datos Distribuidas<br><b>Subtema 1:</b> Fragmentación horizontal, vertical y mixta.<br><b>Subtema 2:</b> Criterios de diseño de la distribución de datos.<br><b>Subtema 3:</b> Estrategias de replicación (síncrona y asíncrona).<br><b>Subtema 4:</b> Catálogo distribuido y gestión de metadatos. |
| <b>Estrategias metodológicas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprendizaje basado en la indagación</li> <li>• Aprendizaje colaborativo</li> <li>• Aprendizaje cooperativo</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| <b>Habilidades blandas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Creatividad</li> <li>• Empatía</li> <li>• Resolución de problemas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entornos de aprendizaje virtual (LMS)</li> <li>• Gestores de bases de datos</li> <li>• Plataformas de comunicación y gestión grupal</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| <b>Recursos didácticos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artículos académicos</li> <li>• Manuales técnicos especializados</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bibliografía:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

- RICARDO, CATHERINE M.. (2009). BASE DE DATOS. MCGRAW-HILL, (2)
- PRATT, PHILIP J.. (2012). CONCEPTS OF DATABASE MANAGEMENT. CENGAGE LEARNING, (2)
- CORONEL, CARLOS. (2013). DATABASE SYSTEMS. COURSE TECHNOLOGY CENGAGE LEARNING, (1)
- Blinowski, G. et al. (2022). Monolithic vs. Microservice Architecture. IEEE Access, 10. ht...
- Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4...
- van Steen, M. & Tanenbaum, A. S. (2023). Distributed Systems (4th ed., v.4.03). ISBN: 978-...
- KENDALL, KENNETH E.. (2011). ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS. PEARSON, (2)
- VEGAS GERTRUDIX JOSE MARIA. (2021). PROGRAMACION EN JAVA. RA MA, (2)

#### Mecanismo de evaluación:

##### GA

- TALLERES: FORM-TL-04 — Taller — Diseño de Esquema de Fragmentación y Replicación de BDD

##### TA

- TAREAS: FORM-IC-02 — Investigación Individual — Tecnologías de BDD Distribuidas: NewSQL vs. NoSQL

**Semana 11 Desde 13 de Julio del 2026 hasta 19 de Julio del 2026**

**Unidad 3:** Bases de Datos Distribuidas

**Resultado de aprendizaje:** Implementa soluciones de computación paralela y distribuida empleando tecnologías de procesamiento concurrente y plataformas de computación en la nube, evaluando su rendimiento e impacto.

#### Contenido temático:

**Tema 3:** Control de Concurrencia y Recuperación en BDD

**Subtema 1:** Protocolos de control de concurrencia distribuida (bloqueo en dos fases).

**Subtema 2:** Gestión de deadlock distribuido.

**Subtema 3:** Recuperación ante fallos en BDD.

**Subtema 4:** Bases de datos NoSQL en entornos distribuidos (MongoDB, Cassandra).

#### Estrategias metodológicas:

- Aprendizaje basado en proyectos
- Aprendizaje colaborativo
- Aprendizaje cooperativo

#### Habilidades blandas:

- Creatividad
- Trabajo en equipo

#### Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Gestores de bases de datos
- Herramientas de análisis de datos
- Repositorios académicos

#### Recursos didácticos:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos compartidos</li> <li>• Manuales técnicos especializados</li> <li>• Normas técnicas especializadas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bibliografía:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEQUEIRA, ANTHONY. (2013). INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES, PART 18INCD1). CISCO, (2)</li> <li>• SILBERSCHATZ, ABRAHAM. (2018). OPERATING SYSTEM CONCEPTS ABRAHAM SILBERSCHATZ, PETER BAER GALVIN, GREG GAGNE. PEARSON, (1)</li> <li>• KAUFMAN CHARLIE . (2023). NETWORK SECURITY. PEARSON, (2)</li> <li>• Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4...</li> <li>• van Steen, M. &amp; Tanenbaum, A. S. (2023). Distributed Systems (4th ed., v.4.03). ISBN: 978-...</li> <li>• KENDALL, KENNETH E.. (2011). ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS. PEARSON, (2)</li> <li>• VEGAS GERTRUDIX JOSE MARIA. (2021). PROGRAMACION EN JAVA. RA MA, (2)</li> </ul> |
| <b>Mecanismo de evaluación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>GA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRÁCTICA EXPERIMENTAL: GA-SUM-03 — PE-U3 — Práctica Experimental Unidad 3: Implementación de BDD Distribuida</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TAREAS: TA-IND-02 — Informe Técnico Individual — Análisis de Consistencia y Replicación en BDD Distribuidas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>EV</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LECCIONES FRECUENTES: EV-AUT-02 — AUTOEVALUACIÓN DE PROGRESO — UNIDADES 3 Y 4 (2DO CORTE)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Semana 12 Desde 20 de Julio del 2026 hasta 26 de Julio del 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Unidad 4:</b> Computacion Paralela y Distribuida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Resultado de aprendizaje:</b> Construye aplicaciones distribuidas en capas que cumplan con estándares de calidad de software (ISO/IEC 25010), integrando mecanismos de seguridad y observando la ética del Ingeniero de Software.                                                                                                                                                                               |
| <b>Contenido temático:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tema 1:</b> Fundamentos de Computación Paralela <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Subtema 1:</b> Conceptos de paralelismo: paralelismo de datos y de tareas.</li> <li><b>Subtema 2:</b> Modelos de programación paralela: memoria compartida y paso de mensajes.</li> <li><b>Subtema 3:</b> Ley de Amdahl y métricas de rendimiento.</li> <li><b>Subtema 4:</b> Introducción a OpenMP y MPI.</li> </ul> |
| <b>Estrategias metodológicas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clase magistral activa</li> <li>• Gamificación</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Habilidades blandas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liderazgo</li> <li>• Pensamiento crítico</li> <li>• Trabajo en equipo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Entornos de aprendizaje virtual (LMS)</li> <li>Gestores de bases de datos</li> <li>Herramientas de análisis de datos</li> <li>Lenguajes de programación</li> <li>Plataformas de comunicación y gestión grupal</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Recursos didácticos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Artículos académicos</li> <li>Manuales técnicos especializados</li> <li>Normas técnicas especializadas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bibliografía:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>TANENBAUM ANDREW S.. (2003). SISTEMAS OPERATIVOS MODERNOS. PEARSON EDUCACIÓN., (3)</li> <li>GÓMEZ LÓPEZ, JULIO. (2011). ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS. RA-MA., (2)</li> <li>Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4...</li> <li>Burns, B. (2025). Designing Distributed Systems (2nd ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1-09-...</li> <li>KENDALL, KENNETH E.. (2011). ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS. PEARSON, (2)</li> <li>VEGAS GERTRUDIX JOSE MARIA. (2021). PROGRAMACION EN JAVA. RA MA, (2)</li> </ul> |
| <b>Mecanismo de evaluación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>GA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PRÁCTICAS EN CLASE: FORM-SIM-02 — Simulacro y Autoevaluación — Computación Paralela y en la Nube</li> <li>TALLERES: FORM-TL-05 — Taller — Análisis y Selección de Proveedor de Nube para el PFC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Semana 13 Desde 27 de Julio del 2026 hasta 02 de Agosto del 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Unidad 4:</b> Computacion Paralela y Distribuida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Resultado de aprendizaje:</b> Construye aplicaciones distribuidas en capas que cumplan con estándares de calidad de software (ISO/IEC 25010), integrando mecanismos de seguridad y observando la ética del Ingeniero de Software.                                                                                                                                                     |
| <b>Contenido temático:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Tema 2:</b> Computación en la Nube y Servicios Distribuidos</p> <p><b>Subtema 1:</b> Modelos de servicio en la nube: IaaS, PaaS, SaaS.</p> <p><b>Subtema 2:</b> Proveedores de nube: AWS, Azure, Google Cloud (comparación).</p> <p><b>Subtema 3:</b> Funciones como servicio (FaaS) y computación serverless.</p> <p><b>Subtema 4:</b> Computación en malla y edge computing.</p> |
| <b>Estrategias metodológicas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Aprendizaje colaborativo</li> <li>Aprendizaje cooperativo</li> <li>Aula invertida</li> <li>Gamificación</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Habilidades blandas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicación efectiva</li> <li>Pensamiento crítico</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Entornos de aprendizaje virtual (LMS)</li> <li>Herramientas de análisis de datos</li> <li>Plataformas de comunicación y gestión grupal</li> <li>Plataformas de presentación interactiva</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Recursos didácticos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Artículos académicos</li> <li>Manuales técnicos especializados</li> <li>Normas técnicas especializadas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bibliografía:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>DEAN TAMARA. (2010). NETWORK+ GUIDE TO NETWORKS. NETWORK, (2)</li> <li>KAUFMAN CHARLIE . (2023). NETWORK SECURITY. PEARSON, (2)</li> <li>Blinowski, G. et al. (2022). Monolithic vs. Microservice Architecture. IEEE Access, 10. ht...</li> <li>Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4...</li> <li>Burns, B. (2025). Designing Distributed Systems (2nd ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1-09-...</li> <li>KENDALL, KENNETH E.. (2011). ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS. PEARSON, (2)</li> <li>VEGAS GERTRUDIX JOSE MARIA. (2021). PROGRAMACION EN JAVA. RA MA, (2)</li> </ul> |
| <b>Mecanismo de evaluación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>GA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>EXPOSICIONES: GA-SUM-04 — EXP-2 — Exposición 2do Corte: Investigación Avanzada en Computación Distribuida</li> </ul> <p><b>TA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PROYECTOS: TA-PFC-E3 — PFC Entrega 3 — Integración de BDD Distribuida y Componente de Procesamiento</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Semana 14 Desde 03 de Agosto del 2026 hasta 09 de Agosto del 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Unidad 4:</b> Computacion Paralela y Distribuida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Resultado de aprendizaje:</b> Construye aplicaciones distribuidas en capas que cumplan con estándares de calidad de software (ISO/IEC 25010), integrando mecanismos de seguridad y observando la ética del Ingeniero de Software.                                                                                                                                      |
| <b>Contenido temático:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Tema 3:</b> Procesamiento Distribuido de Datos</p> <p><b>Subtema 1:</b> Paradigma MapReduce: principios y funcionamiento.</p> <p><b>Subtema 2:</b> Apache Hadoop: ecosistema y arquitectura.</p> <p><b>Subtema 3:</b> Apache Spark: procesamiento en memoria y casos de uso.</p> <p><b>Subtema 4:</b> Streaming de datos en tiempo real (Apache Kafka Streams).</p> |
| <b>Estrategias metodológicas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Aprendizaje basado en problemas</li> <li>Aprendizaje basado en proyectos</li> <li>Aprendizaje colaborativo</li> <li>Aprendizaje cooperativo</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| <b>Habilidades blandas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pensamiento crítico</li> <li>Trabajo en equipo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Entornos de aprendizaje virtual (LMS)</li> <li>Gestores de bases de datos</li> <li>Herramientas de análisis de datos</li> <li>Lenguajes de programación</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Recursos didácticos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Documentos compartidos</li> <li>Manuales técnicos especializados</li> <li>Normas técnicas especializadas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bibliografía:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>CORONEL, CARLOS. (2013). DATABASE SYSTEMS. COURSE TECHNOLOGY CENGAGE LEARNING, (1)</li> <li>PEREZ LOPEZ CESAR. (2021). DATA MINING PRINCIPIOS Y APLICACIONES. RA MA, (2)</li> <li>RENGASWAMY RAGHUNATHAN. (2023). DATA SCIENCE FOR ENGINEERS. CRC PRES, (3)</li> <li>Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4...</li> <li>Burns, B. (2025). Designing Distributed Systems (2nd ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1-09-...</li> <li>KENDALL, KENNETH E.. (2011). ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS. PEARSON, (2)</li> <li>VEGAS GERTRUDIX JOSE MARIA. (2021). PROGRAMACION EN JAVA. RA MA, (2)</li> </ul> |
| <b>Mecanismo de evaluación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>GA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PRÁCTICA EXPERIMENTAL: GA-SUM-05 — PE-U4 — Práctica Experimental Unidad 4: Procesamiento Distribuido con Apache Spark</li> </ul> <p><b>TA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>TAREAS: TA-IND-04 — Informe Técnico Individual — Análisis de Rendimiento Paralelo (Unidad 4) aplicado al PFC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Semana 15 Desde 10 de Agosto del 2026 hasta 16 de Agosto del 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Unidad 5:</b> Desarrollo de Aplicacion en Capas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Resultado de aprendizaje:</b> Trabaja colaborativamente en equipos multidisciplinarios para planificar, desarrollar y entregar proyectos de software distribuido en ciclos iterativos, aplicando metodologías ágiles.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Contenido temático:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Tema 1:</b> Arquitectura en Capas y Patrones de Diseño</p> <p><b>Subtema 1:</b> Arquitectura N-capas: presentación, lógica de negocio y datos.</p> <p><b>Subtema 2:</b> Patrones de diseño aplicados a sistemas distribuidos (Repository, Factory, Proxy, Observer).</p> <p><b>Subtema 3:</b> Separación de responsabilidades y principios SOLID.</p> <p><b>Subtema 4:</b> Inyección de dependencias y frameworks de contenedores IoC.</p> |
| <b>Estrategias metodológicas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprendizaje colaborativo</li> <li>• Aprendizaje cooperativo</li> <li>• Design Thinking</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Habilidades blandas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liderazgo</li> <li>• Pensamiento crítico</li> <li>• Trabajo en equipo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entornos de aprendizaje virtual (LMS)</li> <li>• Herramientas de análisis de datos</li> <li>• Lenguajes de programación</li> <li>• Repositorios académicos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Recursos didácticos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artículos académicos</li> <li>• Normas técnicas especializadas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bibliografía:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• KUROSE, JAMES F. (2017). REDES DE COMPUTADORAS UN ENFOQUE DESCENDENTE. PEARSON, (3)</li> <li>• Burns, B. (2025). Designing Distributed Systems (2nd ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1-09-...</li> <li>• Joshi, U. (2023). Patterns of Distributed Systems. Addison-Wesley. ISBN: 978-0-13-822198-0...</li> <li>• Newman, S. (2021). Building Microservices (2nd ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4920-3402...</li> <li>• KENDALL, KENNETH E.. (2011). ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS. PEARSON, (2)</li> <li>• VEGAS GERTRUDIX JOSE MARIA. (2021). PROGRAMACION EN JAVA. RA MA, (2)</li> </ul> |
| <b>Mecanismo de evaluación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>GA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TALLERES: FORM-TL-06 — Taller — Revisión de Arquitectura en Capas y Code Review del PFC</li> <li>• TALLERES: FORM-IC-04 — Preparación Individual para Evaluación de Avance del 2do Corte</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Semana 16 Desde 17 de Agosto del 2026 hasta 23 de Agosto del 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Unidad 5:</b> Desarrollo de Aplicacion en Capas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Resultado de aprendizaje:</b> Trabaja colaborativamente en equipos multidisciplinarios para planificar, desarrollar y entregar proyectos de software distribuido en ciclos iterativos, aplicando metodologías ágiles.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Contenido temático:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tema 2:</b> Desarrollo Práctico de Aplicaciones Distribuidas en Capas<br><b>Subtema 1:</b> Configuración del entorno de desarrollo distribuido.<br><b>Subtema 2:</b> Implementación de la capa de acceso a datos con ORM distribuido.<br><b>Subtema 3:</b> Implementación de la capa de negocio como microservicio REST.<br><b>Subtema 4:</b> Implementación de la capa de presentación consumiendo APIs.<br><b>Subtema 5:</b> Integración y pruebas de integración del sistema completo. |
| <b>Estrategias metodológicas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Aprendizaje basado en problemas</li> <li>Aprendizaje basado en proyectos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Habilidades blandas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión del tiempo</li> <li>Resiliencia</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Entornos de aprendizaje virtual (LMS)</li> <li>Herramientas de análisis de datos</li> <li>Repositorios académicos</li> <li>Repositorios de contenido y gestores multimedia</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Recursos didácticos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Documentos compartidos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bibliografía:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>CARMONA ROMERA, GASBRIEL.. (2011). APLICACIONES INFORMÁTICAS DE BASES DE DATOS RELACIONALES.. IC EDITORIAL, (3)</li> <li>DOMINGUEZ MINGUEZ TOMAS . (2023). DESARROLLO DE APLICACIONES ANDROID CON APP INVENTOR 2. MARCOMBO, (2)</li> <li>Burns, B. (2025). Designing Distributed Systems (2nd ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1-09-...</li> <li>Joshi, U. (2023). Patterns of Distributed Systems. Addison-Wesley. ISBN: 978-0-13-822198-0...</li> <li>Newman, S. (2021). Building Microservices (2nd ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4920-3402...</li> <li>KENDALL, KENNETH E.. (2011). ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS. PEARSON, (2)</li> <li>VEGAS GERTRUDIX JOSE MARIA. (2021). PROGRAMACION EN JAVA. RA MA, (2)</li> </ul> |
| <b>Mecanismo de evaluación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>EV</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>LECCIÓN PARCIAL: EV: EV-SUM-02 — EXAMEN PARCIAL II — UNIDADES 3 Y 4</li> <li>LECCIÓN PARCIAL: EV-SUM-04 — Portafolio de Evidencias Individuales — Autoevaluación Final del Período</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Semana 17 Desde 24 de Agosto del 2026 hasta 30 de Agosto del 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Unidad 5:</b> Desarrollo de Aplicacion en Capas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Resultado de aprendizaje:</b> Trabaja colaborativamente en equipos multidisciplinarios para planificar, desarrollar y entregar proyectos de software distribuido en ciclos iterativos, aplicando metodologías ágiles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Contenido temático:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tema 3:</b> Calidad, Pruebas y Despliegue de Aplicaciones Distribuidas <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Subtema 1:</b> Pruebas en sistemas distribuidos: unitarias, de integración, de contrato y de carga.</li> <li><b>Subtema 2:</b> Métricas de calidad ISO/IEC 25010 aplicadas a sistemas distribuidos.</li> <li><b>Subtema 3:</b> CI/CD: integración y entrega continua (Jenkins, GitHub Actions).</li> <li><b>Subtema 4:</b> Monitoreo y observabilidad distribuida (logs, métricas, trazas).</li> <li><b>Subtema 5:</b> Presentación y defensa del proyecto integrador.</li> </ul> |
| <b>Estrategias metodológicas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Aprendizaje basado en proyectos</li> <li>Aula invertida</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Habilidades blandas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicación efectiva</li> <li>Ética</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Entornos de aprendizaje virtual (LMS)</li> <li>Gestores bibliográficos</li> <li>Plataformas de comunicación y gestión grupal</li> <li>Repositorios académicos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Recursos didácticos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Documentos compartidos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bibliografía:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>KUROSE, JAMES F. (2017). REDES DE COMPUTADORAS UN ENFOQUE DESCENDENTE. PEARSON, (3)</li> <li>Blinowski, G. et al. (2022). Monolithic vs. Microservice Architecture. IEEE Access, 10. ht...</li> <li>Burns, B. (2025). Designing Distributed Systems (2nd ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1-09-...</li> <li>Newman, S. (2021). Building Microservices (2nd ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4920-3402...</li> <li>KENDALL, KENNETH E.. (2011). ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS. PEARSON, (2)</li> <li>VEGAS GERTRUDIX JOSE MARIA. (2021). PROGRAMACION EN JAVA. RA MA, (2)</li> </ul> |
| <b>Mecanismo de evaluación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>GA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PRÁCTICA EXPERIMENTAL: GA-SUM-06 / PE-U5CI/CD Pruebas y Observabilidad</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Semana 18 Desde 31 de Agosto del 2026 hasta 06 de Septiembre del 2026</b>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Contenido temático:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tutoría de Refuerzo de Contenidos Parciales: Revisión y Consolidación de Temas Claves</b><br>Los contenidos de esta semana no serán planificados previamente; sin embargo, su selección estará permitida durante la semana de refuerzo, en correspondencia con los temas a abordar. |
| <b>Estrategias metodológicas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Aprendizaje basado en problemas</li> <li>Aprendizaje basado en proyectos</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| <b>Habilidades blandas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Creatividad</li> <li>Empatía</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Entornos de aprendizaje virtual (LMS)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
| <b>Recursos didácticos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Encuestas y cuestionarios en línea</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |

#### Bibliografía:

- KUROSE, JAMES F. (2017). REDES DE COMPUTADORAS UN ENFOQUE DESCENDENTE. PEARSON, (3)
- Burns, B. (2025). Designing Distributed Systems (2nd ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1-09-...
- van Steen, M. & Tanenbaum, A. S. (2023). Distributed Systems (4th ed., v.4.03). ISBN: 978-...
- KENDALL, KENNETH E.. (2011). ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS. PEARSON, (2)
- VEGAS GERTRUDIX JOSE MARIA. (2021). PROGRAMACION EN JAVA. RA MA, (2)

#### 5. Perfil del profesor

| <b>NOMBRE:</b> GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON               |              |                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| <b>TÍTULOS OBTENIDOS:</b>                                    |              |                                          |
| NOMBRE DE TÍTULO                                             | NIVEL        | INSTITUCIÓN                              |
| DIPLOMADO SUPERIOR EN PEDAGOGIA                              | CUARTO NIVEL | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                 |
| DIPLOMA SUPERIOR EN DISEÑOS PEDAGOGICOS UNIVERSITARIOS       | CUARTO NIVEL | UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO   |
| DOCTOR(A) EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | CUARTO NIVEL | UNIVERSIDAD DE GRANADA                   |
| MASTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DEL SOFTWARE              | CUARTO NIVEL | UNIVERSIDAD DE GRANADA                   |
| MASTER EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS                         | CUARTO NIVEL | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID        |
| INGENIERO(A) EN COMPUTACION                                  | TERCER NIVEL | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL |

#### 6. Elaborado/Aprobado por:

|               |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por | GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON                                  |
| Aprobado por  | PONCE ORDOÑEZ JESSICA ALEXANDRA, fecha de aprobación: 03-05-2026 |

Fecha: 2026-05-11

